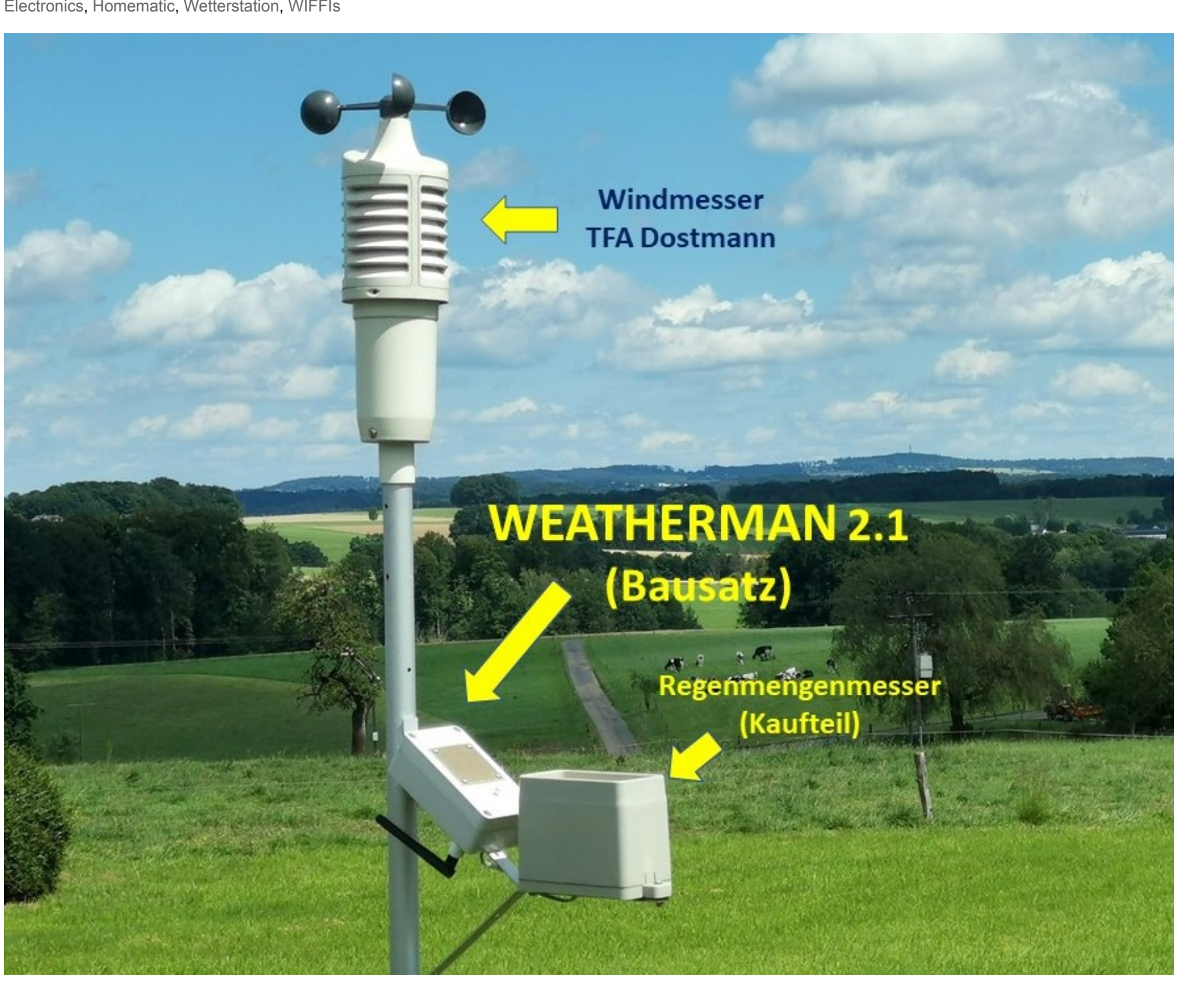
Der WEATHERMAN 2.1 …die ideale Wetterstation für die Hausautomation

Electronics, Homematic, Wetterstation, WIFFIs



Hinweis: Mittlerweile gibt es den neuen WeatherMan 3 mit optionalem DIY-Windmesser

Den WEATHERMAN 2 haben bereits sehr viele User mit großem Erfolg nachgebaut. Leider gibt es den bisher verwendeten Windmesser W132 nicht mehr zu kaufen, weshalb viele „Bastelwillige“ mich über mögliche Alternativen angeschrieben haben. Das Problem ist, daß die Hersteller der Wetterstationen und Windmesser ihre Produkte fast jährlich verändern, leider nicht nur äußerlich sondern insbesondere die Innereien. Das führt dazu, daß man die Daten nicht mehr so einfach „anzapfen“ kann, um sie im WEATHERMAN zu verwenden.

Deshalb wird es von mir in nächster Zeit **eine DIY-Lösung eines Windmessers** geben, dessen Aussenhaut fast komplett aus Aluminium oder rostfreiem Stahl besteht. Damit wären die Probleme mit UV-Alterung etc. beseitigt. Die Entwicklung ist aber relativ zeitaufwändig und erfordert vom Bastler doch relativ großes handwerkliches Können und Ausrüstung.

Parallel habe ich eine Vielzahl von bezahlbaren Wetterstation mir genauer angesehen. Alle haben leider den entscheidenden Nachteil, daß sie aus Kunststoff sind, aber es gibt in der mechanischen Gestaltung und Robustheit doch sehr große Unterschiede. Besonders positiv aufgefallen ist mir dabei die Wetterstation **SPRING BREEZE 35.1140 von TFA Dostmann**. Vermutlich ist das **die ähnliche Station der Firma La Crosse**. Diese Station hat einen sehr robusten Windmesser aus massivem Kunststoff. Allerdings ist kein Sensor für die Windrichtung vorhanden, was aber m.E. für die Hausautomation nur von sehr geringer Bedeutung ist. Der mechanischen Konstruktion sieht man an, dass hier viel Erfahrung drin steckt. Die innenliegenden Sensoren (Temperatur und Feuchte) sind sehr gut thermisch entkoppelt, soweit das überhaupt bei direktem Sonnenlicht möglich ist. Auch die Platine macht einen ordentlichen Eindruck. Das mitgelieferte „farbige“ LCD-Display (kein Farbdisplay!) ist ebenfalls lichtstark und relativ übersichtlich. Und das Ganze gibt es bei sehr vielen Anbietern für einen günstigen Preis so um die 55€. Darüber hinaus gibt es sogar den „nackten“ Windmesser **TFA Dostmann 30.3222.02** als **Ersatzteil für etwa 22 bis 25€** und auch das Windrad gibt es einzeln als Ersatzteil. Also alles sehr gute Rahmenbedingungen für eine mehrjährige Verfügbarkeit des Windmessers. Alle diese Aspekte haben mich bewogen, neben meinem zukünftig geplanten DIY-Windmesser den käuflichen TFA-Windmesser auch als alternativen Windmesser im **WEATHERMAN 2.1** zu implementieren.

1 Warum eine besondere Wetterstation für die Hausautomation ?

Ursprünglich wollte ich ja gar keine Wetterstation selber bauen, sondern wollte die für die Homematic vorgesehene Wetterstation nehmen oder ggf. andere Wetterstationen anpassen. Aber nach dem Studium der technischen Daten kam doch etwas Enttäuschung auf: Einerseits war der Preis ganz schön hoch und andererseits fehlten den typischen Wetterstationen wesentliche Eigenschaften, die insbesondere für die Hausautomation wichtig sind. Das geht schon beim Regenmesser los: Verwendet wird meist ein sog. Regen**mengen**messer mit einem Trichter und einer Messwippe. Beim Durchlaufen von Wasser gibt diese Einrichtung Impulse ab, die dann ausgewertet werden. Bei Beginn eines Regenschauers kann das aber u.U. einige Minuten dauern, bis die Wippe schaltet. In dieser Zeit ist die Markise schon nass, bevor sie automatisch eingefahren werden kann. Auch ein zu lange geöffnetes Dachfenster kann zu unangenehmen Wasserschäden führen. Fazit: Für die Hausautomation braucht man einen sehr schnell reagierenden Regenmelder („one drop only“), der zur Zeit nur mit besonderen zusätzlichen externen Modulen (>>50€) darstellbar ist.

Gleiches „Elend“ bei der Erkennung, ob Sonne scheint oder nicht. Die meist verwendeten Helligkeitssensoren auf Basis von Fotowiderständen haben eine viel zu geringe Dynamik, um störsicher sowohl im dunklen Winter als auch im hellen Sommer eindeutig den Sonnenschein zu erkennen. Ein moderner hochdynamischer Helligkeitssensor ist hier viel besser geeignet. Und natürlich ist es für die Hausautomation wichtig, nicht alleine zu wissen, ob die Sonne scheint oder nicht, sondern wo genau die Sonne am Himmel steht. Nur so kann man dann erkennen, ob beispielsweise Fenster besonnt sind, die dann ggf. automatisch abgeschattet werden können. Deshalb ist eine **Berechnung der Sonnenposition** unverzichtbar! Wetterstationen, die nicht für die Homematic konzipiert sind, können prinzipiell natürlich auch verwendet werden, aber man hat das Problem, die Daten in die Homematic zu bekommen. Zudem sind üblicherweise kein schneller Regenmelder und auch kein Sonnensensor enthalten. Und für mich besonders störend ist die meistens verwendete Batterie-Stromversorgung. Das ist schon deshalb negativ, weil man üblicherweise eine leistungshungrige Beheizung für den Regenmelder unbedingt braucht. All diese Argumente führten mich schließlich zum Selbstbau meiner eigenen Wetterstation **WEATHERMAN-2.1**.

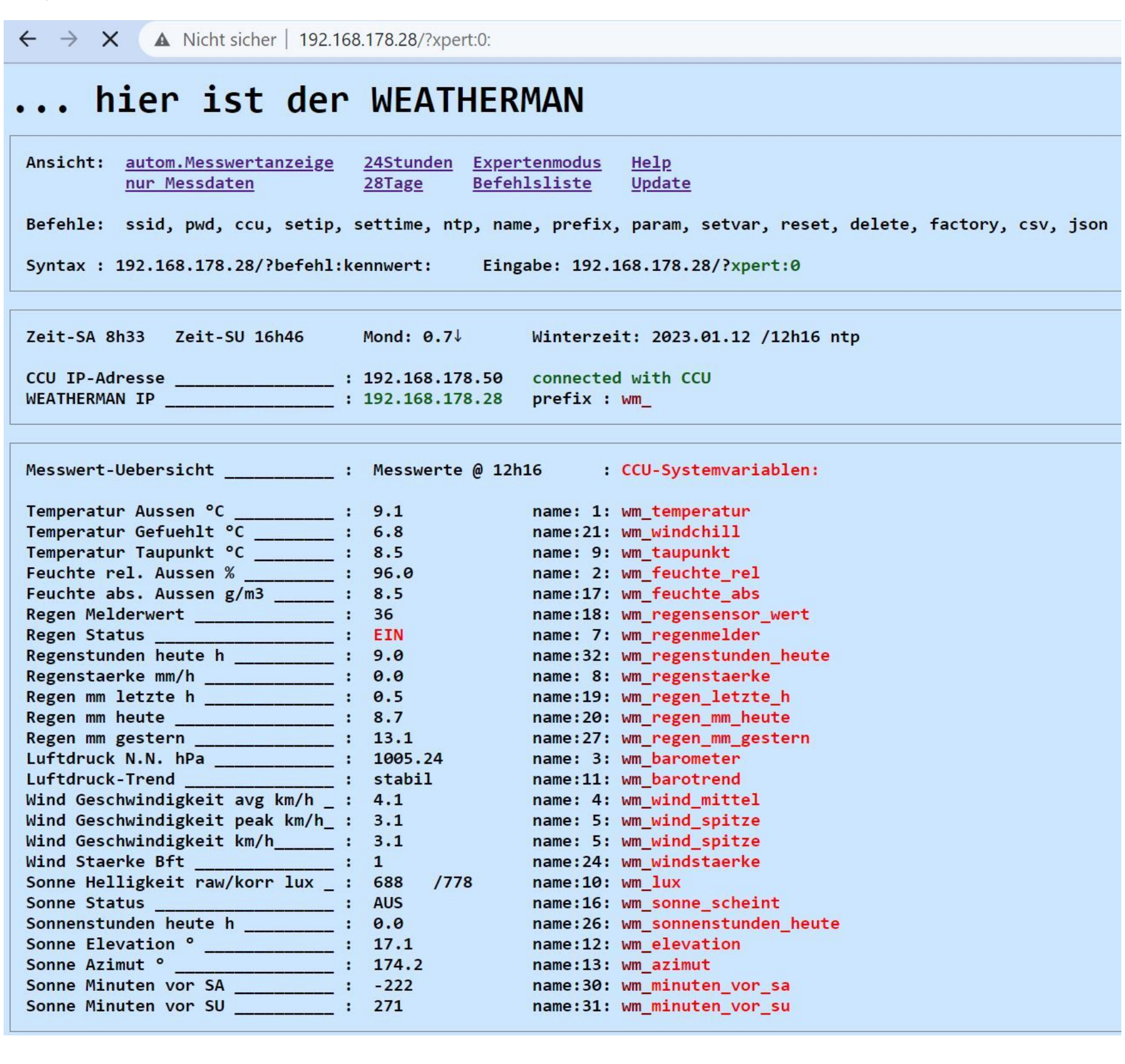
2 Das kann der WEATHERMAN 2 .1

Der **WEATHERMAN 2.1** ist die Fortsetzung einer Reihe von Sensor- und Aktor-Modulen (die WIFFIs), die hauptsächlich zur Erweiterung und Ergänzung der Hausautomation mit der Homematic konzipiert sind. Diese Module sind allesamt Funkmodule , die das in nahezu jedem Haushalt vorhandene gesicherte WLAN-Funknetz verwenden, um mit der Homematic-CCU zu kommunizieren.

Der WEATHERMAN 2.1 hat eine Vielzahl von Sensoren, mit denen folgende Wettersignale messbar sind:

- **Windgeschwindigkeit in km/h**
- **Windstärke in Bft**
- **Aussentemperatur in °C**
- **Aussentemperatur gefühlt in °C**
- **Taupunkt-Temperatur in °C**
- **rel. Luftfeuchte in %**
- **abs. Luftfeuchte in g/m3**
- **Luftdruckmessung bez. auf N.N. in mb**
- **Luftdruck-Trend zur Erkennung von Wetteränderungen**
- **Regenmelder (one drop only!) mit einstellberer Empfindlichkeit**
- **Regenmengenmesser mit mm/h und mm/24h**
- **Sonnen-Helligkeitssensor mit einstellbarer Schaltschwelle**
- **Sonnenstunden gestern und heute**
- **Berechnung Sonnenstand Azimut**
- **Berechnung Sonnenstand Elevation**
- **Datenlogger 24h und 28Tage integriert**
- **optional Himmelstemperatur mit MLX90614 Chip**
- **optional UV-Index mit VEML6070 Chip**
- **optional separate Temperaturmessung mit DS18B20**

Die Datenübertragung erfolgt mit dem hauseigenen WLAN. Die Datenübertragung zur Homematic arbeitet völlig automatisch im Hintergrund, indem die Daten auf entsprechende CCU-Systemvariable abgebildet/synchronisiert werden. Für die Verwendung in Verbindung mit ioBbroker oder anderen Hausautomationssystemen kann der WEATHERMAN anstatt zur CCU auch JSON Daten an eine programmierbare Serveradresse versenden. Und natürlich kann man die Wetterstation auch ganz ohne Hausautomation verwenden: dafür hat der WEATHERMAN sogar seine eigene Webseite, womit die Wetterdaten im Heimnetz mit jedem üblichen Browser einfach angesehen werden können. So hat man die aktuellen Wetterdaten jederzeit auch auch auf dem Tablet oder Smartphone im Blick.



```
... hier ist der WEATHERMAN

Ansicht:  autom.Messwertanzeige   24Stunden  Expertenmodus   Help
          nur Messdaten           28Tage     Befehlsliste    Update

Befehle:  ssid, pwd, ccu, setip, settime, ntp, name, prefix, param, setvar, reset, delete, factory, csv, json

Syntax : 192.168.178.28/?befehl:kennwert:     Eingabe: 192.168.178.28/?xpert:0

Zeit-SA 8h33   Zeit-SU 16h46      Mond: 0.7↓      Winterzeit: 2023.01.12 /12h16 ntp

CCU IP-Adresse _________________ : 192.168.178.50    connected with CCU
WEATHERMAN IP __________________ : 192.168.178.28    prefix : wm_

Messwert-Uebersicht ___________  :  Messwerte @ 12h16      : CCU-Systemvariablen:

Temperatur Aussen °C __________  :  9.1             name: 1: wm_temperatur
Temperatur Gefuehlt °C ________  :  6.8             name:21: wm_windchill
Temperatur Taupunkt °C ________  :  8.5             name: 9: wm_taupunkt
Feuchte rel. Aussen % _________  :  96.0            name: 2: wm_feuchte_rel
Feuchte abs. Aussen g/m3 ______  :  8.5             name:17: wm_feuchte_abs
Regen Melderwert ______________  :  36              name:18: wm_regensensor_wert
Regen Status __________________  :  EIN             name: 7: wm_regenmelder
Regenstunden heute h __________  :  9.0             name:32: wm_regenstunden_heute
Regenstaerke mm/h _____________  :  0.0             name: 8: wm_regenstaerke
Regen mm letzte h _____________  :  0.5             name:19: wm_regen_letzte_h
Regen mm heute ________________  :  8.7             name:20: wm_regen_mm_heute
Regen mm gestern ______________  :  13.1            name:27: wm_regen_mm_gestern
Luftdruck N.N. hPa ____________  :  1005.24         name: 3: wm_barometer
Luftdruck-Trend _______________  :  stabil          name:11: wm_barotrend
Wind Geschwindigkeit avg km/h _  :  4.1             name: 4: wm_wind_mittel
Wind Geschwindigkeit peak km/h_  :  3.1             name: 5: wm_wind_spitze
Wind Geschwindigkeit km/h______  :  3.1             name: 5: wm_wind_spitze
Wind Staerke Bft ______________  :  1               name:24: wm_windstaerke
Sonne Helligkeit raw/korr lux _  :  688   /778      name:10: wm_lux
Sonne Status __________________  :  AUS             name:16: wm_sonne_scheint
Sonnenstunden heute h _________  :  0.0             name:26: wm_sonnenstunden_heute
Sonne Elevation ° _____________  :  17.1            name:12: wm_elevation
Sonne Azimut ° ________________  :  174.2           name:13: wm_azimut
Sonne Minuten vor SA __________  :  -222            name:30: wm_minuten_vor_sa
Sonne Minuten vor SU __________  :  271             name:31: wm_minuten_vor_su
```

Das Erscheinungsbild könnte man zwar mit einer App graphisch aufpeppen, aber der Aufwand war mir einfach zu groß. Schließlich steht die Funktionalität an erster Stelle und die ist mit der aktuellen Webseite voll erfüllt. Wer gerne eine graphisch „aufgepeppte“ Anzeige haben möchte, der kann dies einfach mit IObroker oder NodeRed machen. Unten sind entprechenden Hinweise dazu. Der integrierte Datenlogger zeichnet die Daten der letzten 24h im Stundentakt auf und speichert diese Daten im EEPROM, so daß sie auch bei Spannungsausfall nicht verloren gehen. Darüber hinaus werden täglich um 24h bestimmte Daten gespeichert und sind im Datenlogger für die letzten 28 Tage gespeichert. Das erlaubt sehr komfortabel, sich einen Überblick über die Wetterdaten des letzten Monat zu verschaffen. Mit einem Klick auf den **csv-export**-Link kann man sogar die Daten im Excel-csv-Format herunterladen und auf dem heimischen PC ansehen bzw. verarbeiten. Die folgenden Bilden zeigen die entsprechenden Webseiten des WEATHERMAN-Datenloggers. Hier die Daten der letzten 24h:

und das Wetter der letzten Tage:

3 Nachbau leicht gemacht

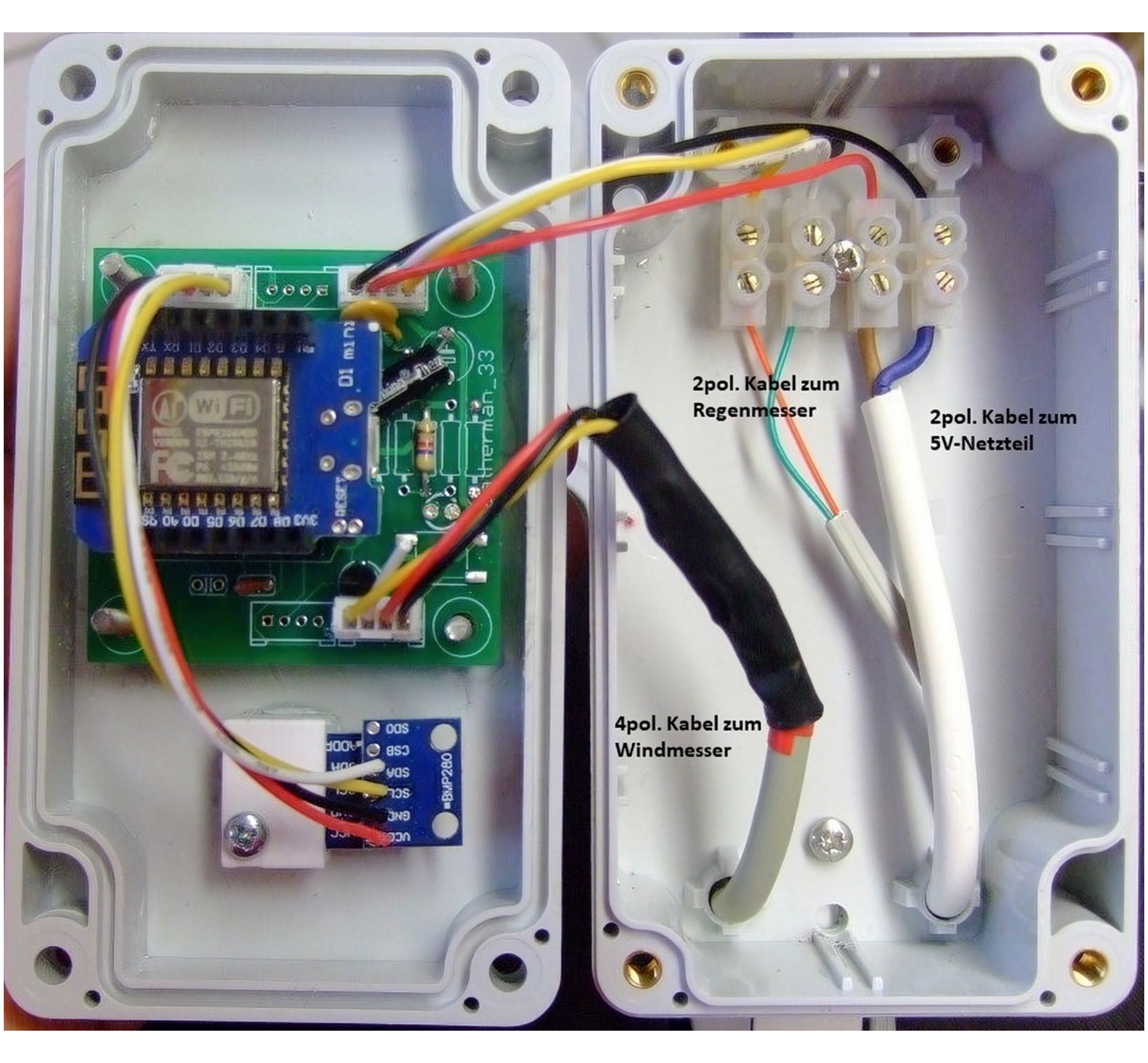
Eine sehr gute einfache Lösung bietet sich mit der preiswerten Verfügbarkeit eines 433Mhz-Windmessers **TFA Dostmann 30.3222.02** an, der als Ersatzteil für die komplette Wetterstation TFA Dostmann **Spring Breeze 35.1140** angeboten wird. Achtung! Dieses Modul gibt es auch für 868Mhz, welches hier **nicht** geeignet ist. Genau die Nummern beachten!

Dieser hier verwendete Windmesser ist trotz Kunststoffausführung recht robust und eignet sich ideal. Ebenfalls eingebaut ist ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit einer eigenen Elektronik, welche die Daten normalerweise mittels 433Mhz-Sender an die hier nicht verwendete Basisstation sendet. Im folgenden Bild ist das Modul direkt am Mast befestigt.

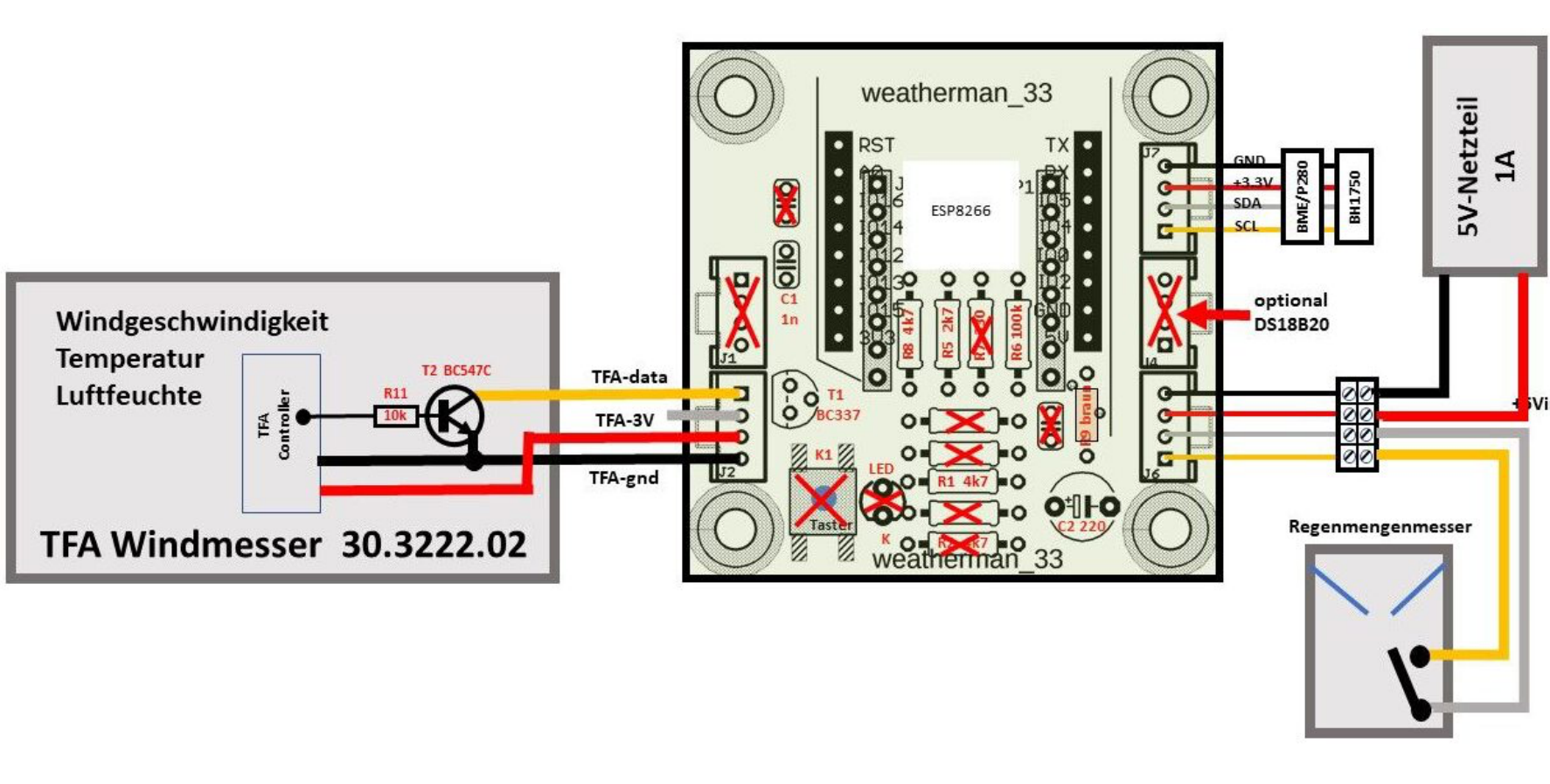
Insgesamt besteht der **WEATHERMAN 2.1** aus den im Bild gezeigten Modulen, wobei der Regenmengenmesser und der Windmesser fertig gekauft werden. Der WEATHERMAN-Controller kann als **Bausatz in meinem Webshop** gekauft werden. In der **ausführlichen umfangreichen Bauanleitung** wird genau beschrieben, wie die Wetterstation zusammen gebaut wird. Zum Überblick hier nur die wesentlichen Schritte:

An das Windmesser Modul wird ein Kabel so angeschlossen, daß die Wetterdaten zum WEATHERMAN-Controller übertragen und dort weiter verarbeitet werden können. Normalerweise werden im Windmesser die Messdaten intern an den 433Mhz-Sender geschickt und dort ausgesendet. Der WEATHERMAN hört diese Daten einfach ab und dekodiert diese. Die übliche Versorgung des Windmessers mittels Batterien entfällt, da das Teil vom WEATHERMAN mit 3,3V versorgt wird. Die dafür notwendige Modifikation des Windmessers ist relativ einfach: nur drei(!) Leitungen sind für den Anschluss notwendig. In der Bauanleitung ist detailliert beschrieben, wie die Modifikation des Windmessers erfolgt.

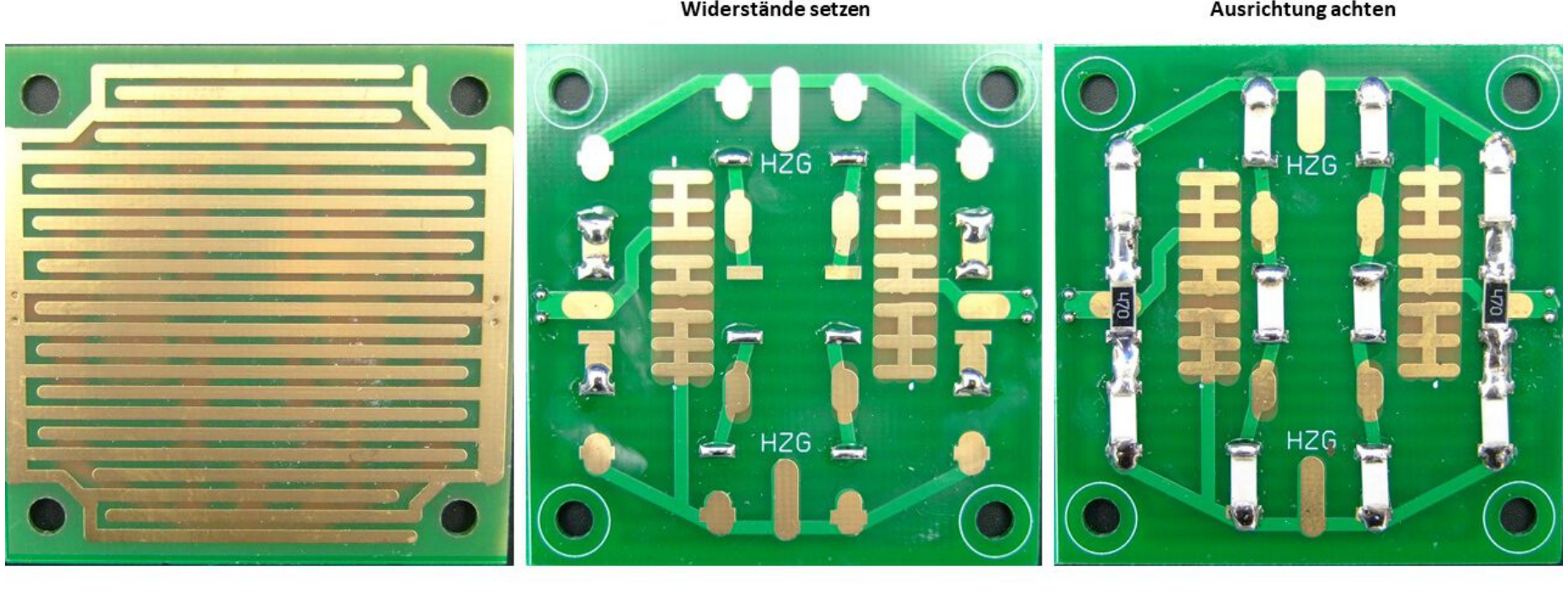
Der WEATHERMAN-Controller ist in einem robusten wassergeschützten kompakten Standard-Gehäuse untergebracht (Bild unten). Dieses Gehäuse nimmt auch den Regensensor (vergoldete Platine) , den Helligkeitssensor mit dem Lichtleiter und im Innenraum den Barometersensor auf. Hier ein Eindruck vom Innenleben des Hauptgehäuses mit aufgeklappter Ober- und Unterschale:


2pol. Kabel zum Regenmesser
2pol. Kabel zum 5V-Netzteil
4pol. Kabel zum Windmesser

Den WEATHERMAN-Controller gibt´s nur als Bausatz. Der Nachbau ist auch für den weniger versierten Elektroniker möglich, denn mit dem angebotenen Bausatz muß man eigentlich nur die mitgelieferte Platine bestücken und sauber verlöten. Der Mikrocontroller WeMos D1 mini wird bereits komplett programmiert geliefert, so daß man sich nicht mit der komplexen Arduino-Entwicklungsumgebung „auseinander setzen“ muß. Aber man sollte schon Erfahrung mit dem Zusammenbau und Inbetriebnahme von elektronischen Modulen haben! Mit der detaillierten umfangreichen Bauanleitung (ca. 20 Seiten) kann eigentlich wenig „schief “ gehen, wenn man sorgfältig alle Schritte ausführt, über etwas Löterfahrung und ein Multimeter verfügt.

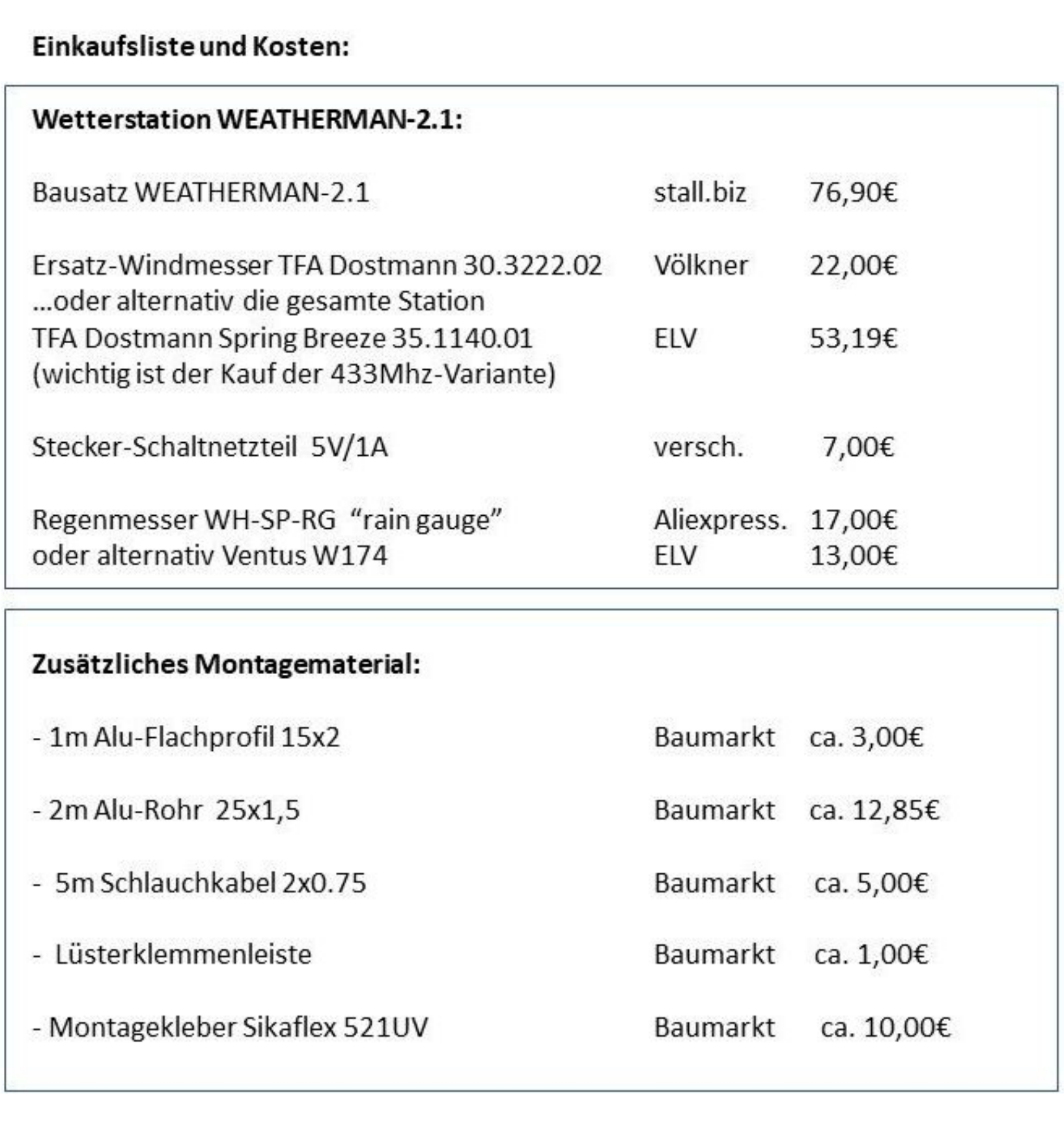


Der neu entwickelte Regensenor ist ein besonderes „Schmankerl“! Dafür wurde eine von unten beheizte Platine mit vergoldeten (Korrosionsschutz!) Leiterbahnen konzipiert. Ausgewertet wird sowohl die Widerstands- als auch Kapazitätsänderung, wenn ein Regentropfen auf das Messgitter tropft. Damit ist in gewissen Grenzen nicht nur eine analoge Intensitätsmessung möglich sondern mit einer individuellen Schwellenvorgabe auch die Schaltempfindlichkeit des Regenmelders einstellbar. Insgesamt ist die Reaktion des Regenmelders inkl. Übertragung zur CCU im Bereich von 1 bis 5sec !!.


einseitig Lötpunkte für die 12 SMD-Widerstände setzen
Widerstände so anlöten und auf Lage und Ausrichtung achten
H2G
H2G

Wichtig für eine gute Funktion ist, daß die Sensorfläche fettfrei ist. Sinnvollerweise reinigt man bei der Inbetriebnahme den Sensor mit Spiritus oder dergleichen.

Für den Nachbau habe ich hier die Einkaufsliste mit Bezugsquellen zusammengestellt. Die zugehörigen aktuellen Preise zeigen, daß der Selbstbau des **WEATHERMAN 2.1** relativ preiswert ist. Mal abgesehen davon, daß die Funktionalität insbesondere im Hinblick auf die Nutzung mit der Hausautomation überragend ist.



Einkaufsliste und Kosten:

Wetterstation WEATHERMAN-2.1:

Bausatz WEATHERMAN-2.1	stall.biz	76,90€
Ersatz-Windmesser TFA Dostmann 30.3222.02	Völkner	22,00€
…oder alternativ die gesamte Station TFA Dostmann Spring Breeze 35.1140.01 (wichtig ist der Kauf der 433Mhz-Variante)	ELV	53,19€
Stecker-Schaltnetzteil 5V/1A	versch.	7,00€
Regenmesser WH-SP-RG “rain gauge”	Aliexpress.	17,00€
oder alternativ Ventus W174	ELV	13,00€

Zusätzliches Montagematerial:

- 1m Alu-Flachprofil 15x2	Baumarkt	ca. 3,00€
- 2m Alu-Rohr 25x1,5	Baumarkt	ca. 12,85€
- 5m Schlauchkabel 2x0.75	Baumarkt	ca. 5,00€
- Lüsterklemmenleiste	Baumarkt	ca. 1,00€
- Montagekleber Sikaflex 521UV	Baumarkt	ca. 10,00€

4 Programmierung und Einstellung

Der **WEATHERMAN 2.1** verwendet als Mikrocontroller mit WLAN den WeMos D1 mini mit integrierter USB-Schnittstelle. Der WeMos ist vorprogrammiert, lediglich die für das WLAN notwendigen Zugangsdaten für den heimischen Router müssen eingegeben werden. Dies kann sehr komfortabel erfolgen, indem man den **WEATHERMAN** zur Einstellung als Hotspot arbeiten läßt. Auf der eigenen Hotspot-Webseite des **WEATHERMAN** (IP: 192.168.4.1) kann man dann die notwendigen Daten und Einstellungen mit einem normalen Browser durchführen. Dafür sind keinerlei Programmierkenntnisse notwendig, also alles sehr einfach. Die folgenden Schritte zeigen kochrezeptartig das Vorgehen:

1.RESET-Minitaster seitlich am WeMos mini kurz drücken. Wenn man innerhalb der dann folgenden 5 Sekunden (die blaue LED auf dem WeMos leuchtet währenddessen) den Reset-Taster nochmals kurz betätigt, dann startet sofort der sog. Hotspot-Modus und die blaue LED blinkt jetzt.
Anmerkung: Anstelle des Reset-Tasters kann man auch die Versorgungsspannung kurz unterbrechen. Das kann insbesondere beim **WEATHERMAN** besonders hilfreich sein, weil man die Controllerbox nicht öffnen muß.

2. Mit dem Smartphone oder besser Laptop nach einem Hotspot mit dem Namen „***wiffi***“ suchen und die Verbindung herstellen. Da es eine gesicherte Verbindung ist, muß beim ersten Zugang das Kennwort „***wiffi1234***“ eingegeben werden. Danach müsste, wenn alles richtig funktioniert, eine gesicherte Verbindung zum „wiffi“ vorhanden sein.

3. Auf dem so im WLAN eingeloggten Smartphone oder Tablet mit der Adresszeile des Browsers die Hotspot-Webseite des **WEATHERMAN** aufrufen mit: ***192.168.4.1/?***
Die Antwort sieht dann so aus:

4. Jetzt die notwendigen Eingaben in der Adresszeile des Browsers machen. Das macht man mit folgenden Befehlen, die immer mit einem Doppelpunkt(!) abgeschlossen werden:

Achtung:
SSID und PWD dürfen zwar Tiefstriche aber keinen Doppelpunkt, Leerzeichen, äöüß oder möglichst keine Sonderzeichen enthalten! Das gibt sonst mit vielen Wifi-Chips und auch mit der Homematic nur Ärger und schwierige Fehler. Bitte keine Email an mich wegen entsprechender Änderungen; das bleibt so wegen meiner schlechten Erfahrungen mit diesem Thema! Wer dennoch Sonderzeichen verwenden will, bitte gelbes Bild oben genau lesen.

Achtung:
Im Hinblick auf eine ununterbrochene WLAN-Konnektivität zum Router wird empfohlen, die automatische Kanalwahl im Router abzuschalten und einen geeigneten festen Kanal einzustellen.

192.168.4.1/?ssid:my_ssid: dabei ist „my_ssid“ die SSID des eigenen Routers, am Schluss aber den Doppelpunkt nicht vergessen!)

192.168.4.1/?pwd:my_pwd: dabei ist „my_pwd“ das Router-Passwort des eigenen Routers. Auch hier den Doppelpunkt am Schluss nicht vergessen!

192.168.4.1/?ccu:my_ccu: dabei ist „my_ccu“ die IP der eigenen CCU. Wenn alle drei Daten richtig eingegeben sind und auf der Webseite auch richtig angezeigt werden , dann ist der **WEATHERMAN** startbereit und kann mit dem Befehl:

192.168.4.1/?reset: oder der Druck auf den RESET-Taster (am WeMos) startet das Modul neu. Nach 5sec blauer WeMos-LED beginnt die LED mit Blinken etwa im 2sec-Takt. Das signalisiert die Versuche, sich im heimischen WLAN einzuloggen. Wenn das erfolgreich ist bzw. das Modul erfolgreich im WLAN eingeloggt ist, dann hört das Blinken auf.

Bei dem WEATHERMAN 2.1 können **alternativ zu dem Hotspot-Verfahren** die SSID und PWD auch über USB eingegeben werden. Dazu wie beim Update über USB (Kap. 10) vorgehen: USB-Verbindung herstellen und mit Terminalprogramm (z.B. Hterm 115200Bd.) den Meldungen folgen. Auf diese Weise hat man mit den über USB verfügbaren Meldungen auch eine Hilfe bei der Fehlerdiagnose.

Jetzt kann die Webseite des **WEATHERMAN** im Heimnetz aufgerufen werden. Dazu schaut man im Router nach, welche IP der **WEATHERMAN** bekommen hat und ruft dann einfach diese IP auf, indem man diese IP in die Adresszeile des Browsers eingibt. Oder man schreibt einfach in die Adresszeile: ***http://weatherman.local***. Allerdings kann diese letzte Methode u.U. in einigen Heimnetzen nicht erfolgreich sein. Ich persönlich verwende immer die IP, dann hat man eine eindeutige Zuordnung. Deshalb stellt man dann auch sinnvollerweise den Router so ein, daß er dem WEATHERMAN immer diese gleiche IP zuteilt (siehe Befehl setip).

Die Antwort auf den Browseraufruf ist im folgenden Bild dargestellt.

Das ist eigentlich schon alles. Für besondere individuelle Anforderungen gibt es noch mehr Befehle, die oben im Bild oder unter dem Link „Befehlsliste“ aufgelistet sind. Diese Befehle sind aber nur für besondere Anwendungen und werden weiter unten erklärt.

Aktuelle Bausätze
AirSniffer-mini zur Messung der Luftqualität
54,90 € inkl. MwSt.
WEATHERMAN-Controller
71,08 € inkl. MwSt.
MEGA-IO-Shield … das ultimative Shield für die Hausautomation
29,90 € inkl. MwSt.
WeatherMan 3 …die ideale Wetterstation für die Hausautomation
79,90 € inkl. MwSt.
CCU3_boxed … für Pi4 mit optionaler Dualbeam-Antenne
27,90 € inkl. MwSt.
WEATHERMAN-Edition 2
69,90 € inkl. MwSt.
IR-Lesekopf für Stromzähler
19,90 € inkl. MwSt.
PULSECOUNTER-Hutschiene
58,40 € inkl. MwSt.
WEATHERMAN Ersatz Regenmelder Sensorplatine
19,90 € inkl. MwSt.
Regenmelder Sensorplatine
14,90 € inkl. MwSt.
Komplettbausatz DualBeam-Antenne
38,90 € inkl. MwSt.
Der AirSniffer … schlechte Luft kann man messen
74,90 € inkl. MwSt.
PTFE-Druckausgleichsmembran für BME280 und BMP280
5,90 € inkl. MwSt.
IO-Shield20
26,90 € inkl. MwSt.
Impulsgeber mit S0-Schnittstelle für konventionelle Stromzähler
18,90 € inkl. MwSt.
Intelligenter IMPULSGEBER-W mit S0-Schnittstelle für konventionelle Wasserzähler
41,90 € inkl. MwSt.
Komplettbausatz CCU-Flachantenne
16,90 € inkl. MwSt.
WindMesser-Bausatz
74,90 € inkl. MwSt.
Elektronik-Seitenschneider
4,90 € inkl. MwSt.
ATTINY85 als Ersatzteil programmiert für IMPULSGEBER
9,90 € inkl. MwSt.
RoomSitter… der all-in-one Multisensor für jeden Wohnraum
69,90 € inkl. MwSt.
AirSniffer-CO2 … die Ampel zum richtigen Lüften
67,90 € inkl. MwSt.
Leistungsfähige externe Antenne für WLAN-Module wie ESP8266, WeMos …
9,90 € inkl. MwSt.
WIFFI-WZ 2.0 mit BME280
75,00 € inkl. MwSt.
RAINYMAN-Controller
62,30 € inkl. MwSt.

5 Anlernen an die CCU

Zum Anlernen an die CCU müssen vorher die Firewall-Einstellungen der CCU richtig eingestellt werden. Bei der CCU2 stellt man alles auf Vollzugriff. Bei der CCU3 ist mit dem Sicherheitsassistenten die Einstellung „relaxed" auszuwählen.

Firewall-Einstellungen:
>> Bei der CCU2 stellt man alles auf Vollzugriff.
>> Bei der CCU3 und bei der RaspberryMatic reichen folgende Einstellungen:

… und kein Häkchen bei Authentifizierung!

Die automatische Verbindung zur CCU wird über Systemvariablen hergestellt, deren Namen von mir vorgegeben sind (in folgender Tabelle in rot). Allerdings lassen sich mit dem name-Befehl oder prefix-Befehl beliebige andere Namen für die Systemvariablen definieren. Im ersten Schritt sollte man diese Vorgabe erst mal behalten! Unter diesen Namen werden auf der **WEATHERMAN**-Webseite die Sensorsignale der Wetterstation dargestellt. Die Webseite wird in einem festen Zeitraster (60sec) aktualisiert, um das Datenaufkommen für die Signalübertragung zu begrenzen. Erst durch Aktualisierung der Webseite oder Klick auf den Link Aktualisierung der Messwerte kann auch außerhalb des Zeitrasters die Anzeige jederzeit aktualisiert werden.

Das Anlernen des **WEATHERMAN** an die CCU ist sehr einfach, weil für jedes Sensorsignal nur eine korrespondierende Systemvariable angelegt wird. Entsprechend der Vorgabe (rote Namen) sind folgende Systemvariablen entweder manuell oder automatisch in der CCU anzulegen.

wm_ip vom Typ „Zeichenkette"
wm_temperatur vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „°C"
wm_windchill vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „°C"
wm_taupunkt vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „°C"
wm_himmeltemperatur vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „°C
wm_feuchte_rel vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „%"
wm_feuchte_abs vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „g/m3″
wm_regensensor_wert vom Typ „Zahl"
wm_regenmelder vom Typ „Logikwert"
wm_regenstunden_heute vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit h
wm_regenstaerke vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit mm/h
wm_regen_letzte_h vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit mm
wm_regen_mm_heute vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit mm
wm_regen_mm_gestern vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit mm
wm_barometer vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit mb
wm_barotrend vom Typ „Zeichenkette"
wm_wind_mittel vom Typ Zahl mit Maßeinheit m/s
wm_wind_spitze vom Typ Zahl mit Maßeinheit m/s
wm_windstaerke vom Typ Zahl mit Maßeinheit bft
wm_windrichtung vom Typ „Zeichenkette"
wm_wind_dir vom Typ Zahl mit Maßeinheit °
wm_lux vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „lux"
wm_uv_index vom Typ „Zahl"
wm_sonne_scheint vom Typ „Logikwert"
wm_sonnenstunden_heute vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „h"
wm_elevation vom Typ Zahl mit Maßeinheit °
wm_azimut vom Typ Zahl mit Maßeinheit °
wm_minuten_vor_sa vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „min"
wm_minuten_vor_su vom Typ „Zahl" mit Maßeinheit „min"

Anmerkung: Die oben genannten Systemvariablen sind „normale" CCU-Systemvariablen, deren Zahl **nicht** wie bei den HM-Skriptvariablen auf 200 **begrenzt ist !**

Manuell kann man obigen Systemvariablen auf der CCU anlegen wie jede anderen Systemvariablen auch. Wichtig ist die exakte Schreibweise, weil sonst die Daten nicht synchronisiert werden. **Es müssen nur diejenigen Systemvariablen definiert werden, die man auch benutzen möchte!**

Empfohlen wird aber das automatische Anlegen der Systemvariablen. Dazu einfach den **setvar-**Befehl eingeben oder noch einfacher den **setvar** -Link auf der Webseite „Befehlsliste" anklicken und dann ca. 60sec warten. Damit entfällt das manuelle Eingeben der Systemvariablen!

Im Normalbetrieb der Wetterstation erfolgt die Aktualisierung aller genannten Systemvariablen völlig automatisch, aber nur wenn sich die Messwerte ändern oder in einem vorgegebenen Zeitraster. Dadurch wird vorteilhafterweise der Datenfluss stark reduziert.

6 Befehlsliste des WEATHERMAN

Auf der **Befehlsliste**-Seite sind Befehle dargestellt, mit denen bestimmte Eigenschaften des **WEATHERMAN** bei Bedarf geändert werden können. Normalerweise ist dies aber nicht notwendig. Nur bei speziellen Bedürfnissen wie Änderung der Namen für die CCU-Systemvariablen oder Löschung der Router Zugangsdaten etc. sollte man diese Befehle anwenden. Die Zeit holt sich der **WEATHERMAN** von einem öffentlichen Zeitserver z.B. „pool.ntp.org" aus dem Internet. Diese Zeitserver sind temporär manchmal überlastet und dann versucht der **WEATHERMAN** erfolglos die Zeit zu holen. Das kann zu Instabilitäten führen. Abhilfe ist die Verwendung des in vielen Routern eingebauten Zeitservers. Beispielsweise kann man bei der Fritzbox den Zeitserver aktivieren und dann als ntp-Adresse einfach die IP der Fritzbox mit dem im **WEATHERMAN** verfügbaren ntp-Befehl verwenden.

Einige Erklärungen sind noch für den **setip**-Befehl notwendig. Damit kann man die Vergabe der IP-Adresse regeln. Standardmäßig ist DHCP eingestellt, wobei der Router dem Modul eine IP-Adresse zuteilt. Wenn man dem Modul aber eine bestimmte IP zuteilen möchte, dann kann das mit dem setip-Befehl folgendermaßen geschehen:

setip:192.168.178.61: >>setzt die IP 192.168.178.61 und DNS ist 192.168.178.1 und Gateway ist 192.168.178.1 und Subnet ist 255.255.255.0

setip:192.168.178.61:3:5: >>setzt die IP 192.168.178.61 und DNS ist 192.168.178.3 und Gateway ist 192.168.178.5 und Subnet ist 255.255.255.0

setip: >> setzt zurück auf DHCP bzw der Standardeinstellung

Die IP-Einstellungen bleiben auch bei Komplett-Updates erhalten. Lediglich beim Werksreset wird auf die Grundeinstellung DHCP zurückgesetzt.

7 Einstellungen im Expertenmodus

Das Gleiche gilt für den sog. **Expertenmodus**. Normalerweise ist **keine** Einstellung notwendig!!!!! Einstellungen sollten auch nur dann vorgenommen werden, wenn man wirklich weiß, was man verändert. Im ungünstigen Fall kann der **WEATHERMAN** irreparabel beschädigt werden. Hier ist diese Einstellungsseite:

8 Rückstellen in Werkszustand

Manchmal kann es notwendig sein, die im EEPROM abgelegten Daten zu löschen und den **WEATHERMAN 2.1** in den Auslieferungszustand zu versetzen. Mit dem hierfür vorhandenen factory-Befehl ist das komfortabel möglich! Man kann auch auf die Uodate-Seite wechseln und dort den Link „Werkszustand" anklicken.

9 Update des WEATHERMAN

Aktuelles Update Zip-Archiv von der Webseite **stall.biz** runterladen und den ***.bin File** entpacken und auf dem PC speichern. Achtung nicht das Zip-Archiv zum Update verwenden, das beschädigt u.U. den **WEATHERMAN**. Das Update des **WEATHERMAN** kann ohne Demontage bzw. Geräteöffnung komplett über das WLAN erfolgen. Dabei ist der **WEATHERMAN** vorher im Heimnetz über WLAN eingeloggt und die folgende Update-Webseite ist aufrufbar. Dort werden verschiedene Alternativen zum Updaten des Moduls angeboten. Standardmäßig wird immer ein Komplett-Update empfohlen.

Nach dem Auslösen beispielsweise eines Komplett-Updates kommt dieses Bild:

Jetzt erst 15sec warten (!), weil der Update-Server gestartet wird und dann erst (nach ca. 15sec) mit einem Klick auf den Link den sog. Update-Explorer auslösen, welcher folgendes Bild anzeigt. Damit wird der Update-File ausgesucht und mit dem Update-Button das Update gestartet:

Nach einigen Sekunden wird ein erfolgreiches Update bestätigt und der **WEATHERMAN** neu mit der updgedateten Firmware gestartet:

Manchmal wird der Update-Server nicht automatisch im Browser sichtbar. Dann eingeben: <IP>/update (ohne Fragezeichen !)

10 Update der Firmware über USB

Ein Update über USB ist etwas komplizierter als über WLAN. Aber wenn beispielsweise ein neues Ersatz-WeMos-Modul verwendet werden soll oder der vorhandene WeMos sich „seltsam verhält", dann ist ein Update über USB die einzige Lösung. Manchmal ist auch ein neues Flashen sinnvoll, weil z.B. die Firmware durch Hardwarefehler „zerschossen" wurde und das WLAN nicht mehr richtig funktioniert.

Die Firmware kann man über den USB-Port neu beschreiben. Da dieser Vorgang bisher aber relativ kompliziert war, habe ich ein einfaches und komfortables Windows-Programm erstellt. Damit lassen sich sowohl ESP8266- als auch ESP32-Controller schnell und einfach Flashen. Darüberhinaus ist noch ein Terminalprogramm integriert, mit dem man nach dem Flashen die Meldungen ansehen kann, die am USB-Port verfügbar sind.

Die Programmfunktion erklärt sich mit den folgenden Bildern:

Im Modus „Firmware Flasher" wird oben der Controllertyp (ESP8266 oder ESP32) eingestellt und der bin-File der aktuellen Firmware ausgewählt. Man muss vorher ggf. mit Refresh den verwendeten com-Port aktivieren.

Wenn beim Refresh kein com-Port angezeigt wird, dann fehlt möglicherweise ein geeigneter Windows-Treiber. Für den ESP8266 bzw. für den WeMos D1 mini und für die meisten ESP32 ist der CH340-Treiber meistens geeignet. Eine andere Variante ist hier zu haben.

Mit dem Button „Start Flashing" wird dann in etwa 30sec die Firmware in den Controller geflashed. Wer ganz sicher gehen will, der versetzt vorher mit dem rechten Button den Controller in den Werkszustand.

Wenn man den Controller nun geflashed hat, dann ist danach die Beobachtung der seriellen Ausgabe sehr hilfreich. Beim Weatherman kann man sogar durch Eingabe von „x" in den ersten 5sec die WLAN-ZUgabgsdaten einfach per Tastatur eingeben und benötigt nicht mehr den Hotspot-Modus.

Der ESP Universal Flasher ist ein Windows-Programm, welches nicht speziell installiert werden muss.

Hier kann man das Programm herunterladen.

Man entpackt den zip-File in ein Verzeichnis „wiffi_flasher" und kann dort einfach nur den exe-File „ESP-Flasher" aufrufen.

11 Hier die neuesten Updates zum runterladen:

Zum Update das ZIP-Archiv runterladen und entpacken. Zum Update nur die *.bin-Datei aus dem zip-Archiv verwenden. **Jedes Update ist immer ein vollständiges Update**, so daß man auch wieder auf alte Softwarestände zurück „updaten" kann. Nach den Updates immer die Parameterliste überprüfen, weil die Parameter beim Update u.U auf veränderte Standardeinstellungen gesetzt werden!

Hinweis: Bei größeren Versionssprüngen immer ein Komplett-Update machen und nach dem Update noch ein Factory-Reset machen, um die EEPROM-Daten zu aktualisieren. Danach sind natürlich die Router-Zugangsdaten im Hotspotmodus neu einzugeben.

14.01.2023: **WM21_32** Basis-Software

05.03.2023: **WM21_33** Verbesserte Robustheit bei Unterbrechungen des WLAN, bei den Datenloggerseiten Text-Formatierungen korrigiert.

14.03.2023: **WM21_35** Regenmengenmesser auch ohne Modifikation einsetzbar.(1 Flanken pro Tick oder 1 Flanke pro Tick)

04.04.2023: **WM21_36** **Wichtig:** Diese Version wird zurückgezogen, weil der Hotspotmodus nicht richtig funktioniert. Die Eingabe von SSID und PWD ist nur über USB mit einem Terminalprogramm möglich. Siehe dazu vorhergehendes Kapitel. Wer diese Firmware ausgeliefert bekommen , der sollte über USB die aktuelle Firmware flashen (siehe Kap. 10)

17.09.2023: **WM21_37** Fehlerhafter Hotspotmodus korrigiert. Größe der Datenpakete zur CCU und JSON verkleinert und zusätzlich wird während der Aussendung die WLAN-Verbindung auf Unterbrechungen geprüft (was insbesondere bei „wackeligen" WLAN-Verbindungen draussen wichtig ist).

17.12.2023: **WM21_37a** im Router wird der WEATHERMAN bei Netzwerkverbindungen unter seinem Namen angezeigt

23.08.2024: **WM21_39** alternativ zum SHT21 Temperatur- und Feuchtesensor kann ein SHT31 verwendet werden

23.08.2024: **WM21_40** textliche Korrekturen auf der Help-Seite, verbesserte Compiler-Einstellungen

10.06.2025: **WM21_50** umfangreiches Update mit vielen Detailverbesserungen:
WLAN-Robustheit gegen Abbrüche verbessert: reduzierte Verbindungsabbrüche durch proaktives Monitoring, bessere Behandlung schwacher Signale, ntp-Zeitabrufe über intelligente Serverauswahl, …

29.07.2025: **WM21_52** Test-Update: Bei schlechter WLAN-Verbindung wird nicht wie bisher nach einiger Zeit in den Hotspotmodus geschaltet, sondern es wird auch bei sehr schlechtem WLAN dauerhaft versucht, eine Verbindung herzustellen.

21.08.2025: **WM21_56** Test-Update: MQTT integriert, spezielle MQTT-Einstellungsseite hinzugefügt, Einfache Integration in HomeAssistant mit Discovery-Button

23.09.2025: **WM21_61**
– die Eingabe der WLAN-Zugangsdaten ist jetzt für die Verwendung eines Smartphones optimiert. Vorher war ein Notebook notwendig.
– Eine komplette MQTT-Funktionalität wurde integriert, so dass bei Nutzung von Homeassistant (HA) das Modul nach Neustart automatisch in HA erkannt wird.
– Die Aktivierung der HA-Funktionalität ist ganz einfach. Auf der Expertenseite des Weatherman aktiviert man mit param 34 = 1883 die MQTT-Funktion. Vorher muss man die HA-Zugangsdaten mit den neuen Befehlen mqttuser, mqttpwd und mqttserver eingeben.

31.01.2025: **WM21_67a**
– Integration eines neuen Licht- und UV-Sensors LTR390
– beim Neustart zusätzlich für die I2C-Sensoren ein Software Reset integriert
– Verbesserung der Datenaussendung an die CCU und den MQTT-Server
– Fehler bei der PWD und SSID-Eingabe im Hotspotmodus behoben
– …viele kleinere Details

21.02.2026: **WM21_67b** fehlerhafte Regenmelder-Auswertung behoben

28.02.2026: **WM21_67c**
– Regenwippe muss nicht mehr modifiziert werden. Beide Varianten (Reedschalter in Mittenstellung oder Endlage) werden ausgewertet
– Synchronisation der TFA-Windmesser-Auswertung nach Spannungsunterbrechungen verbessert
– Heartbeat auf der Webseite (pulsierendes Herz) erkennt, ob minütlicher Refresh der Webseite erfolgt

02.08.2026: **WM3_10** neue erheblich erweiterte Software !
Für den neuen WeatherMan 3 wurde eine **komplett neue Firmware** entwickelt, die auf die Belange meoderner WebUis ausgerichtet ist. Die Darstellung der Wetterdaten und auch die umfangreichen Sensor-Einstellungen erfolgen im typischen Windows-Fenster-Stil und sind sowohl auf dem PC als auch auf Tablet und Smartphone sehr übersichtlich. Zudem ist mit dieser Firmware auch eine komfortabele Anbindung und Übertragung der Daten an eine Homematic-CCU als auch zu einem Homeassistant-Server möglich.
Da die Partitionierung der Firmware komplett anders ist als bei der konventionellen Firmware, muß die Programmierung über USB mit dem Standard-Flasher (siehe Kap. 10 oben) erfolgen. Nach dem Flashen muss man das Terminalfenster des Flashers öffnen und den WeMos-Controller mit dem seitlichen Taster resetten. Im Terminal kann man dann ‚p' eingeben, um den Controller in den Werkszustand zu versetzen. Dann wieder resetten und im Terminalfenster mit Eingabe von ‚x" die WLAN-Zugangsdaten eingeben. Danach startet der vWeatherMan neu und zeigt das folgende WebUI:

Eine detaillierte Beschreibung der Firmware wird später beim WeatherMan 3 erfolgen. Die Bedienung des Programmes ist aber so einfach, dass eine Verwendung auch ohne viele Erklärungen gut möglich ist.

12 Den WEATHERMAN mit ioBroker verwenden

Ich selbst habe von ioBroker keine Ahnung, deshalb hoffe ich, hier alles richtig zu beschreiben. Die Integration in ioBroker erfolgte zuerst für den WIFFI-wz mit Auswertung des JSON-Datentelegramms, welches vom WEATHERMAN anstatt zur CCU auch an jede beliebige IP mit jedem beliebigen Port geschickt werden kann. Dazu muß man mit dem **ccu**-Befehl die entsprechende IP-Adresse ändern und mit dem **param**-Befehl den entsprechenden Betriebsmodus einstellen. Hier wird am Beispiel des WIFFI-wz beschrieben, **wie man einen ioBroker-Adapter erstellt**. Die ioBroker-Adapter Entwicklung im Allgemeinen **ist hier beschrieben**
Eine weitere aktuelle Anleitung findet man **hier.**

13 Den WEATHERMAN mit Node-Red abfragen

Ein User des WEATHERMAN hat einen entsprechenden **Adapter für das leistungsfähige Node-Red** mit einer ausführlichen sehr guten Beschreibung erstellt .
Weitere Informationen zur RedMatic hier.

14 Den WEATHERMAN in IP-Symcon verwenden

Hier ist eine sehr gute Beschreibung, wie man den **WEATHERMAN in IP-Symcon einbindet:**

16. Den WEATHERMAN mit Home Assistant nutzen

Hier sind die entsprechen Informationen.

17 Die Wetterdaten an Wunderground senden

Im Homematic-Forum **hat der User MartinBr ein sehr hilfreiches HM-Skript veröffentlicht**, mit dem man Sonnen-Strahlungsleistung abschätzt und alle wichtigen Wetterdaten zu Wunderground senden und dort veröffentlichen kann. Sehr schön!

18 Die Wetterdaten an OpenWeatherMap senden

Im Homematic-Forum hat User Sailor79 eine sehr schönes HowTo geschrieben, **wie man die Wetterdaten zu OpenEWeatherMap hochladen kann.**

… und wo kann man den Bausatz bekommen?

Für den Nachbauer habe ich Bausätze zusammengestellt. Diese können bei mir bezogen werden: **WEATHERMAN-Controller Bausatz** Wer vorher einen Blick in die Bauanleitung werfen möchte, bitteschön: **Bauanleitung**

Haftungs- und Sicherheitshinweise

Beim Nachbau müssen natürlich alle wichtigen einschlägigen Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit gefährlichen Spannungen eingehalten werden. Fundierte theoretische und praktische Fachkenntnisse der Elektrotechnik und für den Umgang mit gefährlichen Spannungen sind unverzichtbar!! Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr Leben und das Leben ihrer Mitmenschen! Darüberhinaus riskieren Sie erhebliche Sachschäden , welche durch Brand etc. hervorgerufen werden können ! Für alle Personen- und Sachschäden durch falsche Installation etc. ist nicht der Hersteller sondern nur der Betreiber verantwortlich. Ich verweise hier unbedingt auf die „**Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss**„-Seite dieses Blogs.

##### Fragen, Empfehlungen, Tipps

1. Was ist der beste Aufstellungsort?
Das ist nicht grundsätzlich und allgemein zu sagen. Für die Windmessung sollte der WM so hoch wie möglich aufgestellt werden. Für die Temperaturmessung möglichst im Schatten des Hauses auf der Nordseite. Und für die Regenmengenmessung möglichst niedrig und einfach erreichbar, um ggf. Verschmutzungen etc. im Regentrichter zu entfernen. Für die gute Erreichbarkeit im häuslichen WLAN ist besonders die Nähe zum nächsten WLAN-Hotspot wichtig… Das alles zeigt, es gibt also nicht **den** richtigen Aufstellort!! Ich empfehle einen Aufstellort, an dem man leicht an den WM gelangen und auch leicht etwas reparieren kann. Und eben möglichst nahe am WLAN-Hotspot, denn je weiter, umso schlechter ist die Kommunikation und umso häufiger können Abstürze entstehen. Wichtig ist auch, daß man die Versorgungsspannung schaltbar macht, um ggf. mit kurzer Unterbrechung den WM neu zu resetten.

2. Die rssi-Werte des WM sind gut, aber trotzdem sind manchmal Abbrüche, Was tun?
Die rssi-Werte alleine sagen nur etwas aus über die Empfangsfeldstärke, nicht aber, ob andere WLAN-Stationen ebenfalls auf der Frequenz arbeiten und ggf. stören. Deshalb sollte man mit entsprechenden Apps mit dem Smartphone direkt an der Wetterstation die Empfangssituation prüfen und ggf. im Router den Kanal auf einen freien Bereich wechseln. Die automatische Kanalsuche des Routers optimiert die WLAN-Funksituation für den Router-Standort, nicht für den WM-Standort. Passable rssi-Werte sind zwischen -50dB und -70dB. Es funktioniert aber manchmal auch sogar mit -90dB, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit für Abbrüche/Hängern hoch.
Manchmal hilft auch, den automatischen WLAN-Kanalwechsel beim Router abzuschalten.

3. Welches Netzteil soll ich nehmen?
Für die Stromversorgung des WM reichen 1A bei 5V. Die Netzteile haben aber eine oft sehr sehr schlechte Impulsunterdrückung, was man ihnen leider nicht andsehen kann. Beim WM2 ist zwar durch einen 220uF-Elko das Risiko minimiert, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Das kann zu „Hängern" oder sogar Beschädigungen der Firmware führen. Dann muß man über USB wie oben beschrieben die Firmware neu „flashen".

4. Der WM ist im Hospotmodus (192.168.4.1) oder im WLAN plötzlich nicht mehr „sichtbar". Was kann man tun?
Vermutlich ist der WeMos beschädigt (Überspannung, Verpolung, etc) und muß ausgetauscht werden. Es kann aber auch nur die Firmware beschädigt sein und dann kann man wie oben beschrieben über USB den WeMos neu programmieren (flashen).

5. Bei direkter Sonne ist die gemessenen Temperatur viel zu hoch! Der Temperatursensor ist im W132-Gehäuse an der Rückseite an den Lüftungsschlitzen eingebaut. Wenn die Sonne länger auf das Gehäuse scheint, dann läßt sich innendrin trotz Lüftungsschlitz eine Temperaturerhöhung nicht verhindern. Entweder man nimmt dieses hin und freut sich, daß die Sonne so scheint oder man macht erhebliche „Klimmzüge", um richtig zu messen. Da kann man einen weiteren SHT21-Temperatursensor in ein externes Wetterschutzgehäuse wie beim WM1 einbauen, aber auch damit läßt sich eine gewisse Fehlmessung bei längerer Sonneneinstrahlung nicht verhindern. Die Lösung wäre die Verwendung eines sehr geräumigen belüfteten Wetterhause wie bei professionellen Wetterstationen, eine aktive Belüftung mit Ventilator oder die völlig getrennte Temperaturmessung auf der Nordseite des Hauses. Für den Genauigkeitsfanatiker ist das ein Riesenfeld, wo er sich austoben kann. Ist aber nichts für mich 😉

6. Gibt's ein Forum oder Diskussionen zu dem Thema WEATHERMAN ? Ja, hier !

7. Manchmal ist der WM nicht mehr per Browser sichtbar oder ist „eingefroren"?
Das kann mehrere Ursachen haben: – Der Router kann möglicherweise dem WM im Betrieb oder beim Neustart eine andere IP-Adresse zuweisen, weil er im sog. DHCP-Modus arbeitet.. In so einem Fall im Router nachschauen, ob der WM ggf. unter einer anderen IP vorhanden ist. Der Name des WM fängt meist mit ESP… an. Man kann diese Situation verbessern, indem man dem WM mit dem Befehl „setip" eine im Router noch nicht vergebene Adresse im Nummernbereich des Heimnetzes fest zuweist. – Wenn der WM aus dem Internet keine Zeitinformation per ntp holen kann oder das Internet „wackelig" ist, dann kann bei erfolglosen Zeithol-Versuchen das Modul „hängenbleiben". Das kann man dann nur durch einen Neustart per Reset-Taster oder Spannungslos machen erreichen. Abhilfe ist, die Zeitinformation anstatt per Internet-ntp direkt vom Router (bei der Fritzbox einstellbar!) oder anderen Zeitservern im Heimnetz zu holen.
Hinweis: Seit den letzten Updates ist die Verwendung des Firefox-Browsers problematisch. Deshalb wird die Verwendung von anderen Browsern empfohlen.

8. Wie schließt man den optionalen externen Temperatursensor SHT21 an?
Der SHT21 verwendet zum Anschluß den I2C-Bus. Deswegen schließt man seine vier Anschlusspins SCL, SDA, GND und VIN einfach paralell zu den gleich bezeichneten Pins des BME280 oder MAX44009 an.

9. Wie schließt man den optionalen externen Temperatursensor DS18B20?
Der optionale 1Wire Temperatursensor zeichnet sich durch hohe Temperaturgenauigkeit aus. Zusätzlich kann er als gekapselte Version relativ einfach in schattigen Bereichen montiert werden. Ein Anschluß ist möglich an der nicht bestückten Grove-Buchse J4 an den Anschlüssen SCLIO2, GND und 3.3V. Zusätzlich muß man einen 4k7-Pullup-Widerstand von SCLIO2 nach +3,3V einlöten (Schaltplan ansehen!). Diese Temperatur hat die höchste Priorität und wird als Aussentemperatur angezeigt.

10. Von welchem Temperatursensor wird die Außentemperatur genommen ?
Im WM2 sind je nach Konfiguration mehrere Temperatursensoren vorhanden. Die Außentemperatur wird mit der folgenden Priorität übernommen:

- wenn der Windmesser vorhanden ist, dann wird die Temperatur und Feuchte von dieser Station genommen (niedrigste Priorität).
- wenn der BME280 als externer Sensor aktiviert ist (param 9 = 0) , dann wird diese Temperatur und Feuchte als Außentemperatur genommen.
- wenn der SHT21 beim Start erkannt wird, dann wird dessen Temperatur und Feuchte als Außentemperatur genommen.
- wenn der DS18B20 beim Start erkannt wird, dann wird dessen Temperatur und Feuchte als Außentemperatur genommen (höchste Priorität).

11. Kann man das Modul auch ohne Windmesser betreiben?
Ab Firmware-Update WM2_15_2 ist ein Betrieb quasi als „RAINYMAN" möglich, wenn im „Expertenmodus" der param 24 = 9 gesetzt wird. Damit in dieser Konstellation auch die Außentemperatur verfügbar ist, muß man dazu die Option SHT21 (externer Temperatursensor montiert unter dem Modulgehäuse) verwenden.

12. Kann man mit einer externen WLAN-Antenne die Kommunikation mit dem Router verbessern?
Ja unbedingt! Natürlich kann man durch Optimierung der WM-Position bzw. -Ausrichtung die auf der Expertenseite angezeigte WLAN-Konnektivität verbessern. Aber wenn die Entfernung zu groß oder die Wände zu dick sind, dann hilft nur noch ein Repeater oder eine externe WLAN-Antenne. Dazu kann man beim verwendeten **WeMos die Platinenantenne abtrennen und eine externe Antenne anschalten.** Genau ist das in der Bauanleitung beschrieben. Es geht aber auch anders, indem man einen Lolin D1 mini pro kauft. Dieses Modul hat einen Antennenanschluß, an dem man ein sog. Pigtail-Kabel mit einer RP-SMA-Antennenbuchse anschalten kann. Das Vorgehen in wenigen Schritten:

- **Lolin(WeMos) D1 mini pro möglichst mit WLAN-Antenne kaufen**
- Den neuen WeMos über USB wie bei den verschiedenen Funktionsmodulen beschrieben mit der aktuellen Firmware programmieren (**ggf. den CP2104 Treiber installieren)**
- Antennenkabel (Pigtail) einstecken
- An geeigneter Stelle im Modul -Gehäuse eine 6,5mm-Bohrung für die Antennenbuchse anbringen

- Antenne aufschrauben und Konnektivität durch Ausprobieren verschiedener Positionen optimieren

---

Skills

Posted on
12. Januar 2023

← Impulsgeber für Gaszähler ganz einfach selbstgebaut

Einfaches Homematic-Skript zur Glättung/Mittelwertbildung von Messsignalen →

Cookie-Zustimmung verwalten

Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.

Akzeptieren Ablehnen View preferences